1. Mục tiêu phân tích UML

Phần UML nhằm mô tả:

- các **tác nhân** tham gia hệ thống
- các **chức năng** mà từng tác nhân sử dụng
- **luồng xử lý** của các nghiệp vụ quan trọng
- **tương tác** giữa người dùng, controller, service và database
- định hướng tổ chức hệ thống theo **Area + Role + MVC**

Với đồ án này, UML nên tập trung vào các nghiệp vụ cốt lõi thay vì vẽ quá nhiều sơ đồ nhỏ rời rạc. Bộ sơ đồ phù hợp nhất là:

- Use Case Diagram
- Activity Diagram
- Sequence Diagram
- Package/Class Diagram mức kiến trúc chức năng

Các tác nhân và chức năng này được lấy trực tiếp từ báo cáo mô tả chi tiết hệ thống và phân tích dữ liệu đã chốt trước đó.

---

2. Xác định tác nhân của hệ thống

2.1. Guest

Người dùng chưa đăng nhập:

- xem trang chủ
- xem danh mục
- xem chi tiết sản phẩm
- tìm kiếm/lọc
- thêm giỏ hàng tạm
- đăng ký/đăng nhập

2.2. Customer

Khách hàng đã đăng nhập:

- tất cả quyền của Guest
- quản lý hồ sơ
- quản lý địa chỉ nhận hàng

- đặt hàng
- theo dõi đơn hàng
- đánh giá sản phẩm

2.3. Sales Staff

Nhân viên bán hàng:

- xem đơn hàng mới
- xác nhận đơn
- cập nhật trạng thái đơn
- hỗ trợ tạo đơn tại quầy

2.4. Warehouse Staff

Nhân viên kho:

- quản lý tồn kho
- nhập kho
- xuất kho
- theo dõi sản phẩm sắp hết

2.5. Support Staff

Nhân viên hỗ trợ:

- tiếp nhận phản hồi
- xử lý ticket
- hỗ trợ bảo hành/đổi trả
- kiểm duyệt đánh giá

2.6. Admin

Quản trị viên:

- quản lý tài khoản, phân quyền
- quản lý danh mục, thương hiệu, sản phẩm
- quản lý đơn hàng, kho
- quản lý nội dung và báo cáo tổng quan

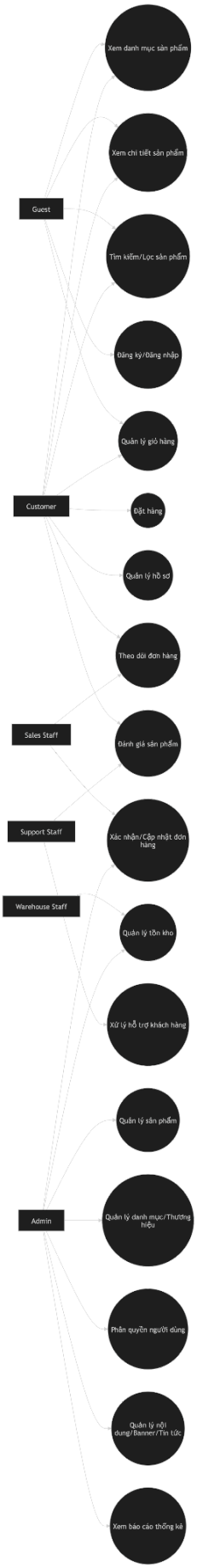
Cấu trúc vai trò này đã được xác định rõ trong báo cáo mô tả chi tiết hệ thống.

---

3. Use Case Diagram tổng quát

3.1. Mô tả

Sơ đồ này thể hiện toàn bộ các tác nhân và các nhóm chức năng chính của hệ thống.


Guest
Customer
Sales Staff
Support Staff
Warehouse Staff
Admin
Xem danh mục sản phẩm
Xem chi tiết sản phẩm
Tìm kiếm/Lọc sản phẩm
Đăng ký/Đăng nhập
Quản lý giỏ hàng
Đặt hàng
Quản lý hồ sơ
Theo dõi đơn hàng
Đánh giá sản phẩm
Xác nhận/Cập nhật đơn hàng
Quản lý tồn kho
Xử lý hỗ trợ khách hàng
Quản lý sản phẩm
Quản lý danh mục/Thương hiệu
Phân quyền người dùng
Quản lý nội dung/Banner/Tin tức
Xem báo cáo thống kê

```
flowchart LR
    Guest[Guest]
    Customer[Customer]
    Sales[Sales Staff]
    Warehouse[Warehouse Staff]
    Support[Support Staff]
    Admin[Admin]

    UC1((Xem danh mục sản phẩm))
    UC2((Xem chi tiết sản phẩm))
    UC3((Tìm kiếm/Lọc sản phẩm))
    UC4((Đăng ký/Đăng nhập))
    UC5((Quản lý giỏ hàng))
    UC6((Đặt hàng))
    UC7((Quản lý hồ sơ))
    UC8((Theo dõi đơn hàng))
    UC9((Đánh giá sản phẩm))
    UC10((Xác nhận/Cập nhật đơn hàng))
    UC11((Quản lý tồn kho))
    UC12((Xử lý hỗ trợ khách hàng))
    UC13((Quản lý sản phẩm))
    UC14((Quản lý danh mục/Thương hiệu))
    UC15((Phân quyền người dùng))
    UC16((Quản lý nội dung/Banner/Tin tức))
    UC17((Xem báo cáo thống kê))
```

Guest --> UC1

Guest --> UC2

Guest --> UC3

Guest --> UC4

Guest --> UC5

Customer --> UC1

Customer --> UC2

Customer --> UC3

Customer --> UC5

Customer --> UC6

Customer --> UC7

Customer --> UC8

Customer --> UC9

Sales --> UC10

Sales --> UC8

Warehouse --> UC11

Support --> UC12

Support --> UC9

Admin --> UC13

Admin --> UC14

Admin --> UC15

Admin --> UC16

Admin --> UC17

Admin --> UC10

Admin --> UC11

3.2. Nhận xét

- `Guest` và `Customer` dùng chủ yếu ở `Store/Customer Area`
- `Sales`, `Warehouse`, `Support`, `Admin` nằm trong các Area nội bộ
- `Admin` có quyền bao trùm các nghiệp vụ quản trị

Cách phân chia này khớp với mô hình Area và vai trò đã mô tả trong báo cáo hệ thống.

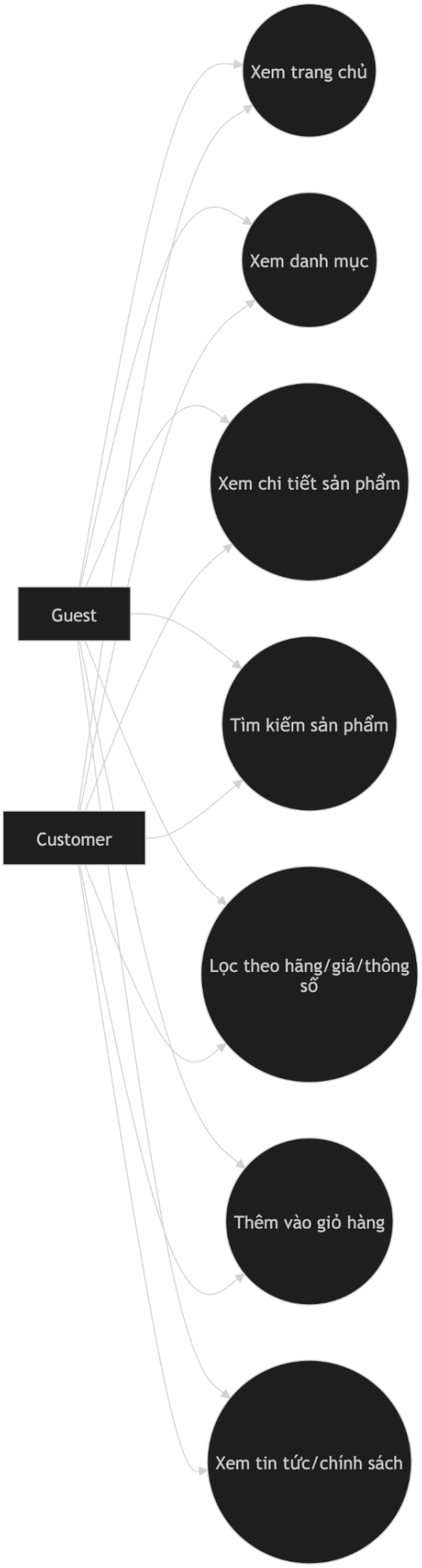
---

4. Use Case chi tiết theo từng Area

4.1. Area Store

Chức năng:

- xem trang chủ
- xem danh mục
- xem chi tiết sản phẩm
- tìm kiếm
- lọc
- xem tin tức/chính sách
- thêm giỏ hàng


Xem trang chủ
Xem danh mục
Xem chi tiết sản phẩm
Guest
Tìm kiếm sản phẩm
Customer
Lọc theo hãng/giá/thông số
Thêm vào giỏ hàng
Xem tin tức/chính sách

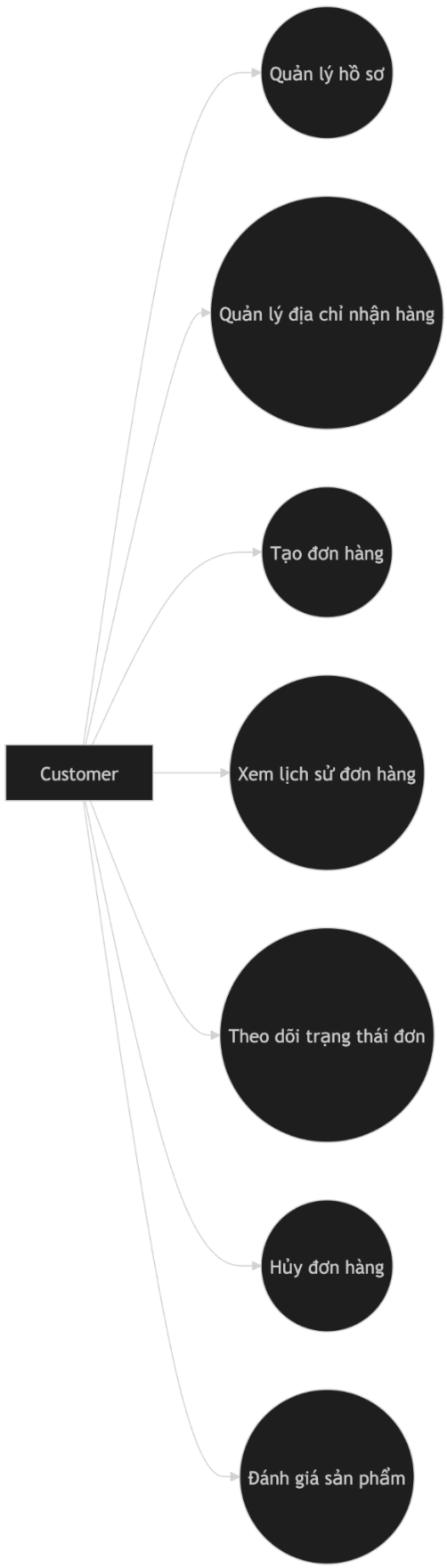
```
flowchart LR
    Guest[Guest]
    Customer[Customer]

    U1((Xem trang chủ))
    U2((Xem danh mục))
    U3((Xem chi tiết sản phẩm))
    U4((Tìm kiếm sản phẩm))
    U5((Lọc theo hãng/giá/thông số))
    U6((Thêm vào giỏ hàng))
    U7((Xem tin tức/chính sách))

    Guest --> U1
    Guest --> U2
    Guest --> U3
    Guest --> U4
    Guest --> U5
    Guest --> U6
    Guest --> U7

    Customer --> U1
    Customer --> U2
    Customer --> U3
    Customer --> U4
    Customer --> U5
    Customer --> U6
```

Customer --> U7

4.2. Area Customer

Chức năng:

- quản lý hồ sơ
- quản lý địa chỉ
- đặt hàng
- xem lịch sử đơn
- hủy đơn
- đánh giá sản phẩm



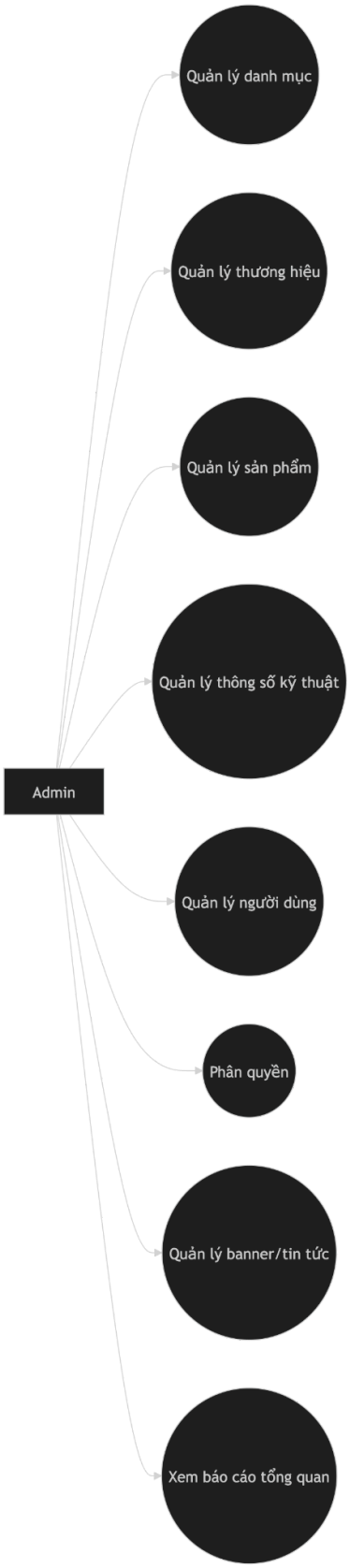
flowchart LR

```
Customer[Customer]

C1((Quản lý hồ sơ))
C2((Quản lý địa chỉ nhận hàng))
C3((Tạo đơn hàng))
C4((Xem lịch sử đơn hàng))
C5((Theo dõi trạng thái đơn))
C6((Hủy đơn hàng))
C7((Đánh giá sản phẩm))

Customer --> C1
Customer --> C2
Customer --> C3
Customer --> C4
Customer --> C5
Customer --> C6
Customer --> C7
```

4.3. Area Admin

Chức năng:

- quản lý danh mục
- quản lý thương hiệu
- quản lý sản phẩm
- quản lý thông số kỹ thuật
- quản lý tài khoản
- phân quyền
- quản lý nội dung
- xem báo cáo


Admin
Quản lý danh mục
Quản lý thương hiệu
Quản lý sản phẩm
Quản lý thông số kỹ thuật
Quản lý người dùng
Phân quyền
Quản lý banner/tin tức
Xem báo cáo tổng quan

```
flowchart LR
    Admin[Admin]

    A1((Quản lý danh mục))
    A2((Quản lý thương hiệu))
    A3((Quản lý sản phẩm))
    A4((Quản lý thông số kỹ thuật))
    A5((Quản lý người dùng))
    A6((Phân quyền))
    A7((Quản lý banner/tin tức))
    A8((Xem báo cáo tổng quan))

    Admin --> A1
    Admin --> A2
    Admin --> A3
    Admin --> A4
    Admin --> A5
    Admin --> A6
    Admin --> A7
    Admin --> A8
```

4.4. Area Sales, Warehouse, Support

Các chức năng này được lấy từ báo cáo mô tả hệ thống:

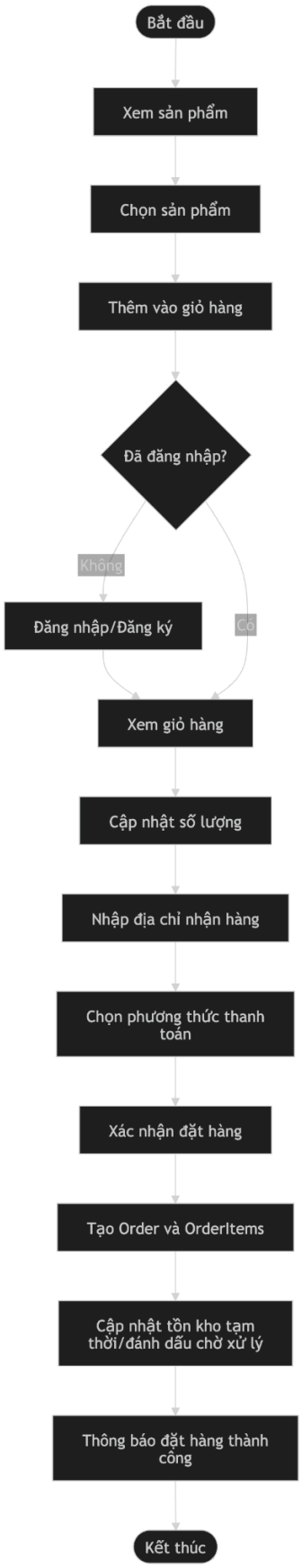
- `Sales`: xác nhận đơn, cập nhật trạng thái đơn, tạo đơn tại quầy
- `Warehouse`: nhập kho, xuất kho, cập nhật tồn

- `Support`: tiếp nhận phản hồi, xử lý ticket, kiểm duyệt đánh giá.

---

5. Activity Diagram cho các nghiệp vụ chính

5.1. Activity: khách hàng đặt hàng




```
flowchart TD
    A([Bắt đầu]) --> B[Xem sản phẩm]
```

```
B --> C[Chọn sản phẩm]
C --> D[Thêm vào giỏ hàng]
D --> E{Đã đăng nhập?}
E -- Không --> F[Đăng nhập/Đăng ký]
F --> G[Xem giỏ hàng]
E -- Có --> G[Xem giỏ hàng]
G --> H[Cập nhật số lượng]
H --> I[Nhập địa chỉ nhận hàng]
I --> J[Chọn phương thức thanh toán]
J --> K[Xác nhận đặt hàng]
K --> L[Tạo Order và OrderItems]
L --> M[Cập nhật tồn kho tạm thời/đánh dấu chờ xử lý]
M --> N[Thông báo đặt hàng thành công]
N --> O([Kết thúc])
```

Ý nghĩa

Luồng này dùng cho `Store` và `Customer`, gắn trực tiếp với các bảng `Carts`, `CartItems`, `Orders`, `OrderItems`, `Payments`.

5.2. Activity: admin thêm sản phẩm mới

Bắt đầu
Admin đăng nhập
Vào Area Admin - Quản lý sản phẩm
Chọn Thêm sản phẩm
Nhập thông tin chung
Chọn danh mục và thương hiệu
Upload ảnh sản phẩm
Không hợp lệ
Khai báo thông số kỹ thuật
Kiểm tra hợp lệ
Hợp lệ
Lưu Products
Lưu ProductImages
Lưu ProductSpecifications
Hiển thị thông báo thành công
Kết thúc

```
flowchart TD
    A([Bắt đầu]) --> B[Admin đăng nhập]
    B --> C[Vào Area Admin - Quản lý sản phẩm]
    C --> D[Chọn Thêm sản phẩm]
    D --> E[Nhập thông tin chung]
    E --> F[Chọn danh mục và thương hiệu]
    F --> G[Upload ảnh sản phẩm]
    G --> H[Khai báo thông số kỹ thuật]
    H --> I[Kiểm tra hợp lệ]
    I -- Không hợp lệ --> E
    I -- Hợp lệ --> J[Lưu Products]
    J --> K[Lưu ProductImages]
    K --> L[Lưu ProductSpecifications]
    L --> M[Hiển thị thông báo thành công]
    M --> N([Kết thúc])
```

Ý nghĩa

Nghiệp vụ này phản ánh đúng thiết kế dữ liệu `Products + ProductImages + SpecificationDefinitions + ProductSpecifications`.

5.3. Activity: nhập kho

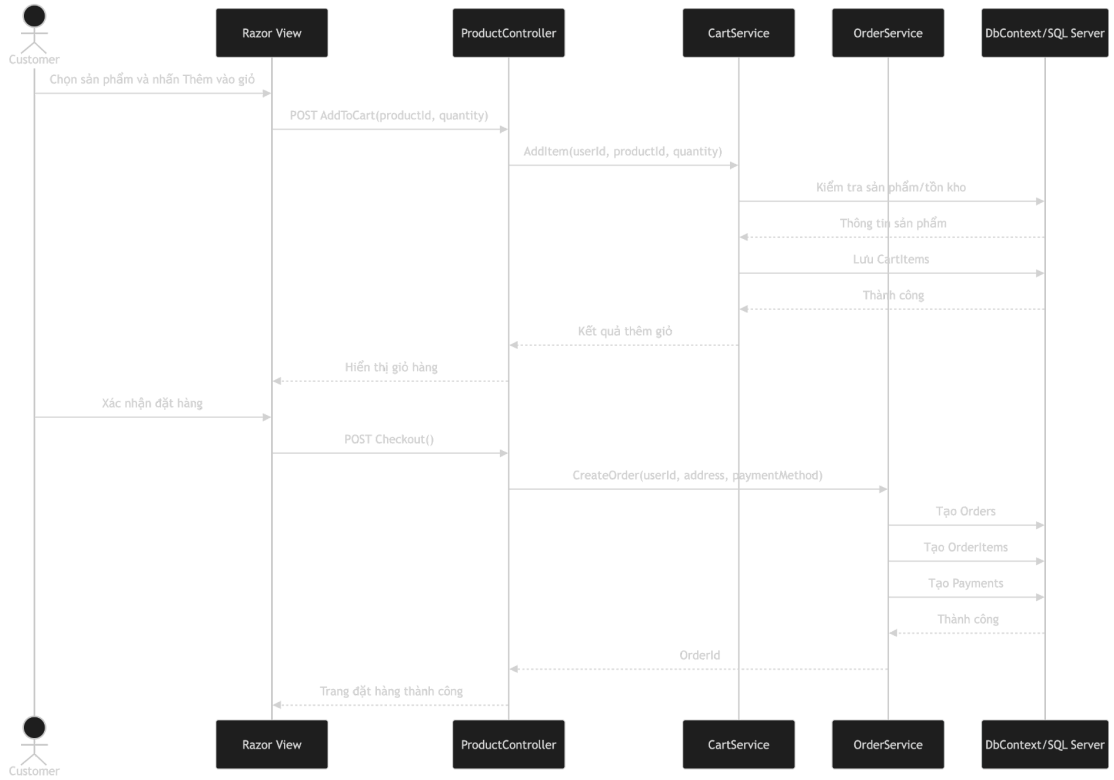
Bắt đầu
Nhân viên kho đăng nhập
Vào Area Warehouse
Tạo phiếu nhập
Chọn nhà cung cấp
Thêm danh sách sản phẩm nhập
Nhập số lượng và giá nhập
Không hợp lệ
Kiểm tra hợp lệ
Hợp lệ
Lưu PurchaseReceipt
Lưu PurchaseReceiptItems
Cập nhật StockQuantity
Ghi StockTransactions
Kết thúc

```
flowchart TD
   A([Bắt đầu]) --> B[Nhân viên kho đăng nhập]
   B --> C[Vào Area Warehouse]
   C --> D[Tạo phiếu nhập]
   D --> E[Chọn nhà cung cấp]
   E --> F[Thêm danh sách sản phẩm nhập]
   F --> G[Nhập số lượng và giá nhập]
   G --> H[Kiểm tra hợp lệ]
   H -- Không hợp lệ --> F
   H -- Hợp lệ --> I[Lưu PurchaseReceipt]
   I --> J[Lưu PurchaseReceiptItems]
   J --> K[Cập nhật StockQuantity]
   K --> L[Ghi StockTransactions]
   L --> M([Kết thúc])
```

---

6. Sequence Diagram cho nghiệp vụ chính

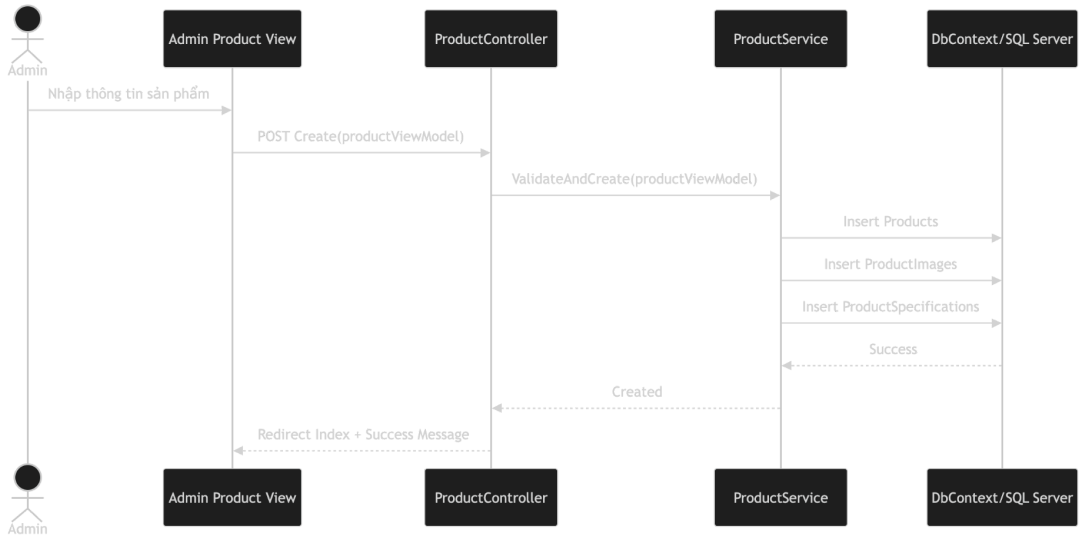
6.1. Sequence: thêm vào giỏ hàng và đặt hàng




```
sequenceDiagram
```

```
    actor User as Customer
    participant UI as Razor View
    participant PC as ProductController
    participant CS as CartService
    participant OS as OrderService
    participant DB as DbContext/SQL Server

    User->>UI: Chọn sản phẩm và nhấn Thêm vào giỏ
    UI->>PC: POST AddToCart(productId, quantity)
    PC->>CS: AddItem(userId, productId, quantity)
    CS->>DB: Kiểm tra sản phẩm/tồn kho
    DB-->>CS: Thông tin sản phẩm
    CS->>DB: Lưu CartItems
    DB-->>CS: Thành công
    CS-->>PC: Kết quả thêm giỏ
    PC-->>UI: Hiển thị giỏ hàng

    User->>UI: Xác nhận đặt hàng
    UI->>PC: POST Checkout()
    PC->>OS: CreateOrder(userId, address, paymentMethod)
    OS->>DB: Tạo Orders
    OS->>DB: Tạo OrderItems
    OS->>DB: Tạo Payments
    DB-->>OS: Thành công
    OS-->>PC: OrderId
    PC-->>UI: Trang đặt hàng thành công
```

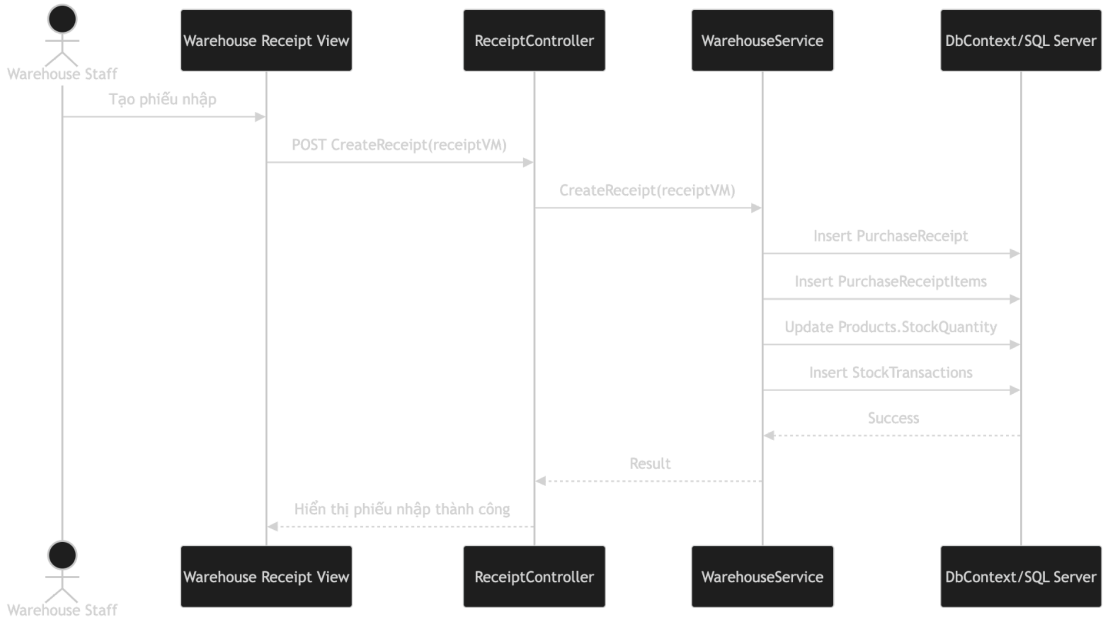
6.2. Sequence: admin quản lý sản phẩm




```
sequenceDiagram
    actor Admin
    participant UI as Admin Product View
```

```
    participant AC as ProductController
    participant PS as ProductService
    participant DB as DbContext/SQL Server

    Admin->>UI: Nhập thông tin sản phẩm
    UI->>AC: POST Create(productViewModel)
    AC->>PS: ValidateAndCreate(productViewModel)
    PS->>DB: Insert Products
    PS->>DB: Insert ProductImages
    PS->>DB: Insert ProductSpecifications
    DB-->>PS: Success
    PS-->>AC: Created
    AC-->>UI: Redirect Index + Success Message
```

6.3. Sequence: nhân viên kho nhập hàng



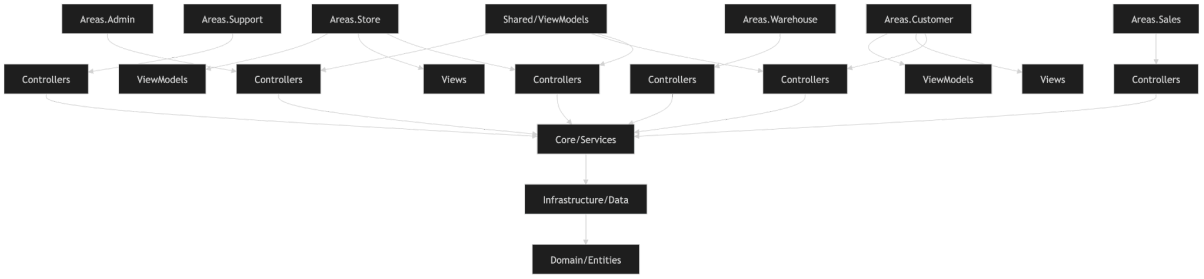

```
sequenceDiagram
    actor Warehouse as Warehouse Staff
    participant UI as Warehouse Receipt View
    participant WC as ReceiptController
    participant WS as WarehouseService
    participant DB as DbContext/SQL Server

    Warehouse->>UI: Tạo phiếu nhập
    UI->>WC: POST CreateReceipt(receiptVM)
    WC->>WS: CreateReceipt(receiptVM)
    WS->>DB: Insert PurchaseReceipt
    WS->>DB: Insert PurchaseReceiptItems
    WS->>DB: Update Products.StockQuantity
    WS->>DB: Insert StockTransactions
```

DB-->>WS: Success
WS-->>WC: Result
WC-->>UI: Hiển thị phiếu nhập thành công

---

7. Package Diagram / Kiến trúc chức năng

Vì bạn làm bằng ASP.NET Core MVC, thay vì vẽ class UML quá dày, nên vẽ **package architecture** để thể hiện cấu trúc hệ thống rõ hơn.



flowchart TD

A[Areas.Store] --> B[Controllers]

A --> C[Views]

A --> D[ViewModels]

E[Areas.Customer] --> F[Controllers]

E --> G[Views]

E --> H[ViewModels]

I[Areas.Sales] --> J[Controllers]

K[Areas.Warehouse] --> L[Controllers]

M[Areas.Support] --> N[Controllers]

O[Areas.Admin] --> P[Controllers]

```
Q[Core/Services]

R[Infrastructure/Data]

S[Domain/Entities]

T[Shared/ViewModels]


B --> Q

F --> Q

J --> Q

L --> Q

N --> Q

P --> Q


Q --> R

R --> S

T --> B

T --> F

T --> P
```

Ý nghĩa thiết kế

- `Areas/*` chứa giao diện và controller theo vai trò
- `Services` xử lý nghiệp vụ
- `Data` chứa `DbContext`, cấu hình EF Core
- `Entities` là các class Code First
- `ViewModels` phục vụ binding và validate

Thiết kế này rất hợp với đồ án vì bám mô hình MVC, Area và Code First đã chọn trong báo cáo.

---

8. Thiết kế giao diện hệ thống

8.1. Mục tiêu giao diện

Giao diện cần:

- dễ dùng
- hiện đại
- responsive
- phân biệt rõ khu vực khách hàng và khu vực nội bộ
- phù hợp mô hình bán hàng linh kiện máy tính

8.2. Phong cách đề xuất

- Tông màu: trắng, xám đậm, xanh dương hoặc đỏ đen kiểu công nghệ
- Font: dễ đọc, hiện đại
- Layout: rõ phần header, menu, nội dung, footer
- Card sản phẩm nổi bật, hình ảnh lớn
- Bảng thông số kỹ thuật dễ quét
- Dashboard nội bộ thiên về bảng, badge trạng thái, card thống kê

---

9. Thiết kế giao diện cho từng Area

9.1. Area Store

Trang chủ

Mục tiêu: giới thiệu nhanh sản phẩm và điều hướng.

Bố cục đề xuất:

- Header:
    - logo
    - thanh tìm kiếm
    - hotline
    - đăng nhập
    - giỏ hàng
- Mega menu danh mục
- Banner chính
- Khối sản phẩm nổi bật
- Khối sản phẩm mới
- Khối khuyến mãi

- Khối tin tức/cẩm nang
- Footer

Wireframe:

```
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Logo | Search Box                    | Hotline | Login | Cart            |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Menu: Laptop | PC bộ | CPU | Mainboard | RAM | VGA | Ổ cứng | Màn hình ...     |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|                        Banner / Slider                                      |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Sản phẩm nổi bật                                                            |
| [Card] [Card] [Card] [Card]                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Sản phẩm mới                                                                |
| [Card] [Card] [Card] [Card]                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Khuyến mãi / Tin tức                                                        |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Footer: Chính sách | Liên hệ | Mạng xã hội                                |
+-----------------------------------------------------------------------------+
```

Trang danh mục sản phẩm

Bố cục:

- breadcrumb
- tiêu đề danh mục
- sidebar filter
- dropdown sắp xếp
- grid sản phẩm

```
+-----------------------------------------------------------------------------+
```

```
| Breadcrumb: Trang chủ / Laptop                                          |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Filter Sidebar        | Danh sách sản phẩm                              |
| - Hãng                | Sort: Giá tăng / giảm / mới nhất                |
| - Mức giá             | [Card] [Card] [Card]                            |
| - Thông số            | [Card] [Card] [Card]                            |
| - Tình trạng          | [Card] [Card] [Card]                            |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

Trang chi tiết sản phẩm

Khối chính:

- gallery ảnh trái
- thông tin giá và nút mua bên phải
- tab mô tả / thông số / đánh giá phía dưới

```
+-------------------------------------------------------------------------+
| Ảnh lớn + ảnh nhỏ        | Tên sản phẩm                                 |
|                          | Giá / Giá khuyến mãi                         |
|                          | Tình trạng / Bảo hành / Số lượng             |
|                          | [Thêm vào giỏ] [Mua ngay]                    |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Tab: Mô tả | Thông số kỹ thuật | Đánh giá                               |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Sản phẩm liên quan                                                      |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

Trang giỏ hàng

- bảng sản phẩm
- số lượng
- đơn giá
- thành tiền
- tổng tiền

- nút tiếp tục mua / thanh toán

Trang thanh toán

- thông tin người nhận
- địa chỉ giao hàng
- phương thức thanh toán
- tóm tắt đơn hàng

9.2. Area Customer

Trang hồ sơ cá nhân

- avatar
- họ tên
- email
- số điện thoại
- nút cập nhật

Trang địa chỉ nhận hàng

- danh sách địa chỉ
- thêm / sửa / xóa
- đánh dấu mặc định

Trang đơn hàng của tôi

- bộ lọc theo trạng thái
- bảng đơn hàng
- nút xem chi tiết

Trang chi tiết đơn hàng

- thông tin đơn
- trạng thái
- danh sách sản phẩm
- tổng tiền
- nút hủy đơn nếu hợp lệ

9.3. Area Admin

Dashboard

- card thống kê:
    - tổng sản phẩm
    - tổng đơn hàng
    - doanh thu
    - sản phẩm sắp hết
- biểu đồ doanh thu
- danh sách đơn mới

```
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Dashboard Admin                                                             |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| [Tổng sản phẩm] [Tổng đơn] [Doanh thu] [Sắp hết hàng]                       |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Biểu đồ doanh thu                    | Đơn hàng mới                         |
+-----------------------------------------------------------------------------+
```

Quản lý sản phẩm

- bảng dữ liệu
- tìm kiếm
- filter theo danh mục/thương hiệu
- nút thêm mới
- nút sửa/xóa/ẩn hiện

Form thêm/sửa sản phẩm

Form nên chia tab:

- Thông tin chung
- Hình ảnh
- Thông số kỹ thuật
- SEO/Slug

Quản lý danh mục/thương hiệu

- CRUD đơn giản dạng bảng + modal hoặc form riêng

Quản lý người dùng và phân quyền

- danh sách user
- role hiện tại
- đổi role
- khóa/mở tài khoản

9.4. Area Sales

Trang quản lý đơn hàng

- danh sách đơn theo trạng thái
- xem chi tiết đơn
- cập nhật trạng thái
- ghi chú xử lý

Trạng thái nên dùng:

- Chờ xác nhận
- Đã xác nhận
- Đang chuẩn bị
- Đang giao
- Hoàn thành
- Đã hủy

9.5. Area Warehouse

Dashboard kho

- tổng tồn kho
- sản phẩm sắp hết
- phiếu nhập gần đây

Quản lý tồn kho

- bảng sản phẩm
- tồn hiện tại
- tồn tối thiểu
- cảnh báo

Phiếu nhập kho

- tạo phiếu nhập
- chọn nhà cung cấp
- thêm nhiều dòng sản phẩm
- tự tính tổng tiền

9.6. Area Support

Ticket hỗ trợ

- danh sách ticket
- mức độ ưu tiên
- trạng thái xử lý
- phản hồi cho khách

Kiểm duyệt đánh giá

- danh sách review chờ duyệt
- duyệt / ẩn / từ chối

---

10. Sitemap giao diện đề xuất

---

11. Gợi ý chuẩn hóa giao diện khi code ASP.NET Core MVC

Layout chung

- `_Layout.cshtml` cho phần public
- `_AdminLayout.cshtml` cho `Admin`
- `_StaffLayout.cshtml` dùng cho `Sales`, `Warehouse`, `Support`
- `_CustomerLayout.cshtml` cho hồ sơ khách hàng

Partial nên có

- `_Header.cshtml`
- `_MegaMenu.cshtml`
- `_ProductCard.cshtml`
- `_FilterSidebar.cshtml`
- `_OrderStatusBadge.cshtml`
- `_ValidationSummary.cshtml`

ViewModel giao diện chính

- `HomeViewModel`
- `ProductListViewModel`
- `ProductDetailViewModel`
- `CartViewModel`
- `CheckoutViewModel`
- `AdminProductFormViewModel`
- `WarehouseReceiptViewModel`

Cách chia này sẽ giúp code gọn và đúng tinh thần MVC.

---

12. Kết luận phần UML và giao diện

Nếu đưa vào báo cáo, phần này có thể chốt như sau:

- UML của hệ thống tập trung vào các nhóm chức năng chính: mua hàng, quản lý sản phẩm, quản lý kho, hỗ trợ và quản trị
- Use Case thể hiện rõ từng vai trò và Area
- Activity và Sequence làm rõ luồng xử lý nghiệp vụ trọng tâm
- Package diagram phản ánh đúng cấu trúc ASP.NET Core MVC + Area + Service + EF Core
- Thiết kế giao diện chia theo từng Area giúp hệ thống dễ dùng, dễ phân quyền và dễ triển khai

Nội dung này được xây dựng nhất quán với 2 báo cáo bạn đã cung cấp: một báo cáo về **mô tả chi tiết hệ thống, vai trò, chức năng, công nghệ và kế hoạch thực hiện**, và một báo cáo về **thiết kế dữ liệu, các thực thể, quan hệ và mô hình dữ liệu quan hệ**.